6.3. 解：$[x]_{补} = 2^{n+1} + X$

$-16 = 1.1111$ ~~故~~

$X = -2^5 + 2^4 X_1 + 2^3 X_2 + 2^2 X_3 + 2X_4 + X_5$

$= -32 + 16X_1 + 8X_2 + 4X_3 + 2X_4 + X_5 < -16$

故 $16X_1 + 8X_2 + 4X_3 + 2X_4 + X_5 < 16$

若 $X_1 = 1$ 则 $16X_1 = 16$ 舍 $X_1 = 0$

故 $8X_2 + 4X_3 + 2X_4 + X_5 < 16$

都取 1 也满足，故取任意 01 值.

综上，$X_1 = 0$ X_2, X_3, X_4, X_5 为 01 中任一值.

6.5. 解：~~$[x]_{补} = 1.1100$ 则 $X = -2^4 + 2^3 \times 1 + 2^2 \times 1 = -4 = (-100)_2$~~

~~$[x]_{原} = 2^3 - (-4) = 12 = 1100$~~

$[x]_{补} = 1.1100$，小数形式，且为负数

$[x]_{原} = 1.0100$

$X = -0.0100$

$[x]_{补} = 1.1001$，小数形式，且为负数

$[x]_{原} = 1.0111$

$X = -0.0111$

$[x]_{补} = 0.1110$，小数形式，且为~~负数~~正数

$[x]_{原} = 0.1110$

$X = 0.1110$

$[x]_{补} = 1.0000$，小数，是负数.

$[x]_{原}$ 无法表示

$X = -1$

$[x]_{补}=1,0101$　　是整数，且负

$[x]_{原}=1,1011$

$X=-1011$

$[x]_{补}=1,1100$　　$[x]_{原}=1,0100$

$X=-0100$

$[x]_{补}=0,0111$　　$[x]_{原}=111$

$X=111$

$[x]_{补}=1,0000$　　$[x]_{原}=\cancel{0}1,10000$

$X=\cancel{0}-16$

6.6 解：整数时　当 X 为正数时，$[x]_{补}=[x]_{原}$ 即 $0\le X\le 127$

小数时　一 0表正小数，$[x]_{补}=[x]_{原}$ 即 $0\le X<1$

$X=-1$ 时 为 ~~1.000000~~ 原码不存在

故总而来讲为第一位符号位为0时，$[x]_{补}=[x]_{原}$

6.9 解：$X=9BH$　　$[x]_{原}=1,0011011$

$=10011011$　　$[x]_{补}=1,1100101$

$=-0011011$　　$[x]_{反}=1,1100100$

$=-11011$　　$[x]_{移}=128-27=101=0,1100101$

$=-27$　　$[x]_{无}=10011011=155$

$-2^7\le -27<2^7$

$X=FFH$　　$[x]_{原}=1,1111111$

$=1,1111111$　　$[x]_{补}=1,0000001$

$=-127$　　$[x]_{反}=1,0000000$

$-2^7\le -127<2^7$　　$[x]_{移}=2^7-127=1$ 即 $0,0000001$

$[x]_{无}=255$